



沈阳建筑大学

计算机组成原理 实验报告

专业班级： 计算机 2101

学 号： 2108620101

姓 名： 马银龙

计算机科学与工程学院

2023 年 10 月 28 日

实验二 存储器实验

实验子项目 1 ROM 实验

一、实验目的

- 1、掌握利用 `lpm_rom` 在 FPGA 中实现 ROM 的方法
- 2、掌握 ROM 的工作特性

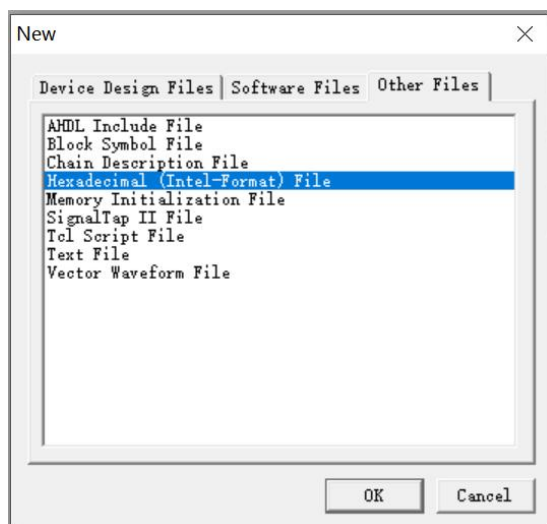
二、实验内容

- 1、ROM 初始化数据定制，即用文本编辑器编辑 hex 文件配置 ROM
- 2、`lpm_ROM` 的参数设置
- 3、利用仿真波形图验证 ROM 的功能。

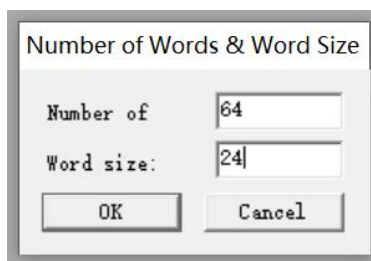
三、实验步骤

- 1、在 QUARTUS II 环境下，建立工程，工程名和实体名为 ROM。

2、定制 ROM 初始化数据文件。在 File 菜单中选择 New, 在 New 窗口中选择 Other files 页, 再选择 Hexadecimal (Intel-Format) File 项, 如图 2-1-2 所示。设置 ROM 数据数 Number 为 64, 数据宽 Word size 为 24, 如图 2-1-3 所示。生成数据表格, 右键点击表格地址栏可出现菜单, 用来设置表格数据的显示形式, 如二进制形式。在表格内输入若干数据, 作为 ROM 的初始化数据。保存文件为 `..\romdata.hex`。



如图 2-1-2



如图 2-1-3

- 3、用框图编辑器设计输入。新建框图文件, 主菜单 `file→New ...`, 弹出对话框, 选择

Block Diagram/Schematic File 文件类型，文件名保存为 ROM。选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_rom 后，点击 OK。设置地址总线宽度 address[]和数据总线宽度 q[]，如图 2-1-4 所示。输出端口不寄存，如图 2-1-5 所示，将“q” output port 前面复选框的“√”去掉。指定 ROM 数据初始化文件 romdata.hex。如图 2-1-6 所示。完成后生成 ROM 元件。

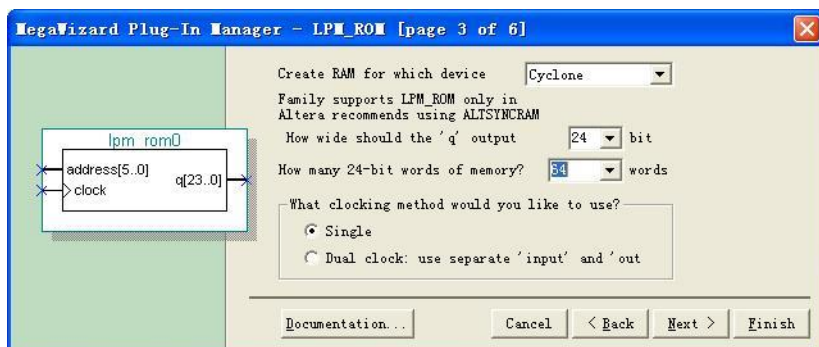


图 2-1-4 lpm_rom_dq 配置 1

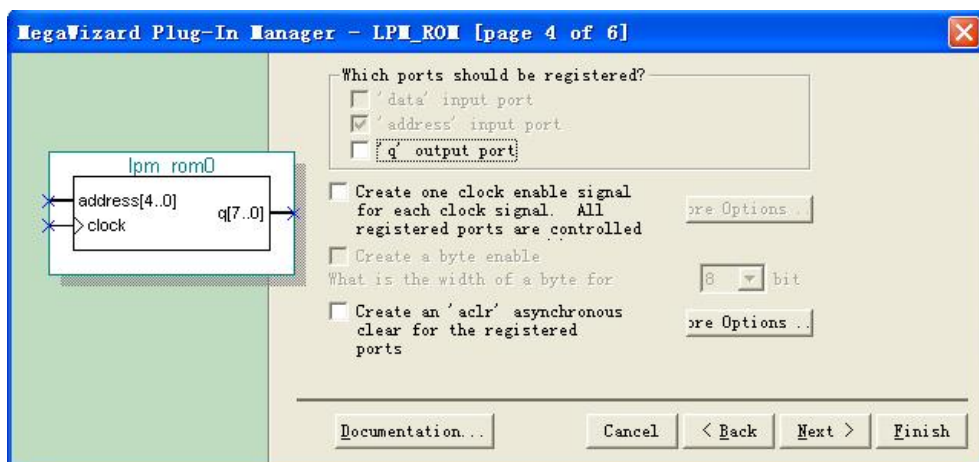


图 2-1-5 lpm_rom 的配置 2

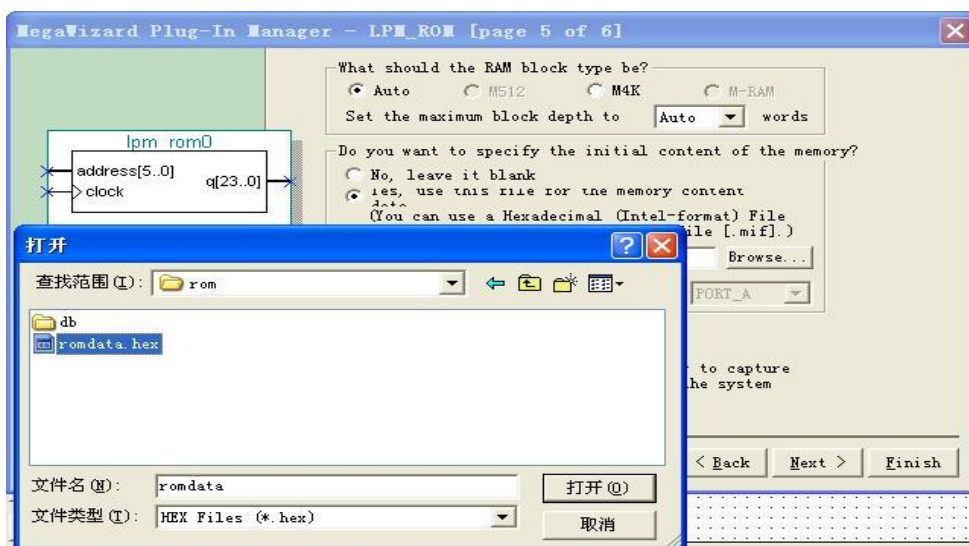


图 2-1-6 lpm_rom_dq 的配置 3

4、添加输入、输出引脚。如图 2-1-7 所示。

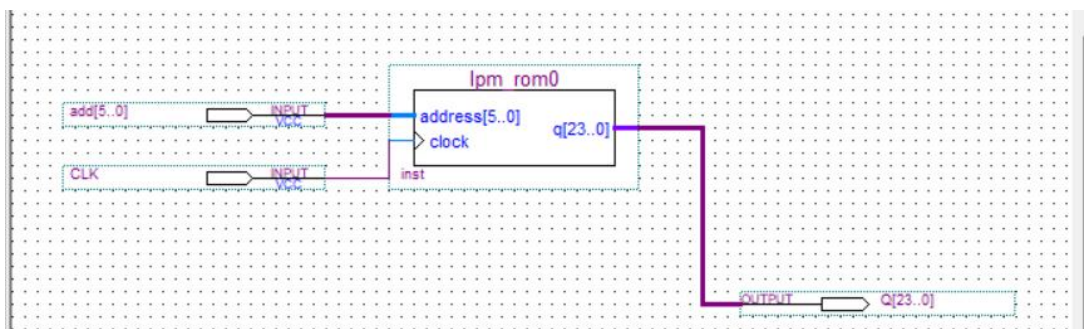
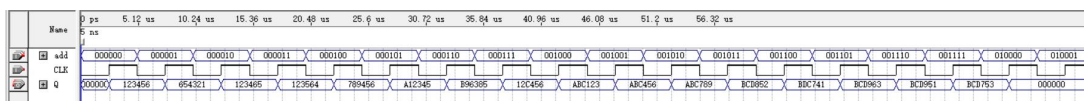


图 2-1-7 lpm_rom_dq 结构

5、打开波形编辑器，新建 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试。仿真波形文件的生成过程参考实验一，这里不再重述。提供一个示例波形图及仿真运行结果，如图 2-1-8 和 2-1-9 所示，仅供参考。



四.实验结果

ROM 输入:

Addr	+0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7
00	123456	654321	123465	123564	789456	A12345	B96385	12C456
08	ABC123	ABC456	ABC789	BCD852	BDC741	BCD963	BCD951	BCD753
10	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
18	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
20	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
28	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
30	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000
38	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000

经对比输入输出无误

六、实验心得体会

通过这次实验，我加强了 QuartusII 这个软件的运用，这次实验让我的收获很大，让我在课本中学到的理论得以实践的运用起来，增强了自己的动手能力，对 ROM 有了更强的认识。

实验子项目 2 RAM 实验

一、实验目的

- 1、掌握利用 lpm_ram_dq 实现 RAM 的方法
- 2、掌握 RAM 的工作特性

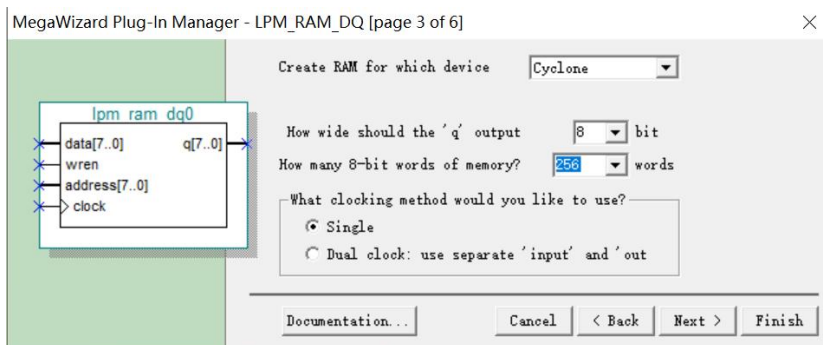
二、实验内容

- 1、lpm_ram_dq 的参数设置。
- 2、利用计数器设计 lpm_ram_dq 的地址输入电路。
- 3、验证 RAM 的功能。

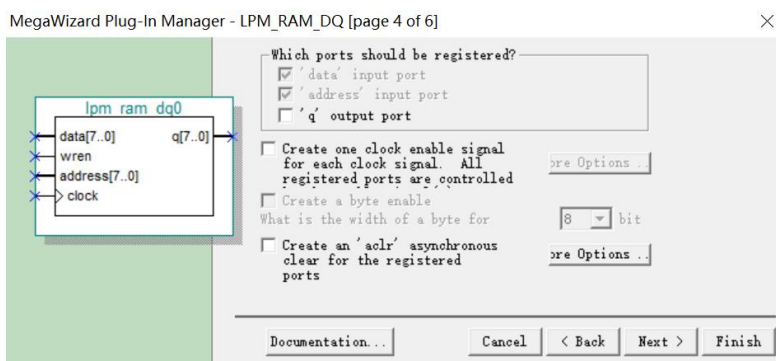
三、实验步骤

- 1、建立工程，工程名和实体名为 RAM。

2、用框图编辑器设计输入，新建框图文件，主菜单 file→New ...，弹出对话框，选择 Block Diagram/Schematic File 文件类型，文件名保存为 RAM。选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_ram_dq 后，点击 OK。设置地址总线宽度 address[]和数据总线宽度 q[]，如图 2-2-2 所示；输出端口不寄存，如图 2-2-3 所示。其他设置默认即可。最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_ram_dq0 符号，将其插入到框图文件中 RAM.bdf。



如图 2-2-2



如图 2-2-3

3、插入 lpm_counter 元件用来控制 RAM 的地址输入。

从元件库中插入一个 8 位计数器，具体步骤：选择主菜单 Edit→Insert symbol...或者点击工具栏上的按钮 ，进入元件库，在 Name 中输入 lpm_counter。点击 OK 按钮后，设置计数器的参数：8 位（默认值），递增（默认值），如图 2-2-4 所示；增加异步清零和置数端，如图 2-2-5 所示，最后点击 Finish 按钮后生成 lpm_counter0 符号，如图 2-2-6 所示。将其插入到框图文件中 RAM.bdf。图 2-2-6 中，data[7..0] 是计数器的 8 位预置数端；q[7..0]是计数器的 8 位数据输出端；aclr 是计数器的清零端，高电平有效；aload 是计数器控制端，高电平时，计数器处于并行置数状态，低电平时，计数器处于计数状态。

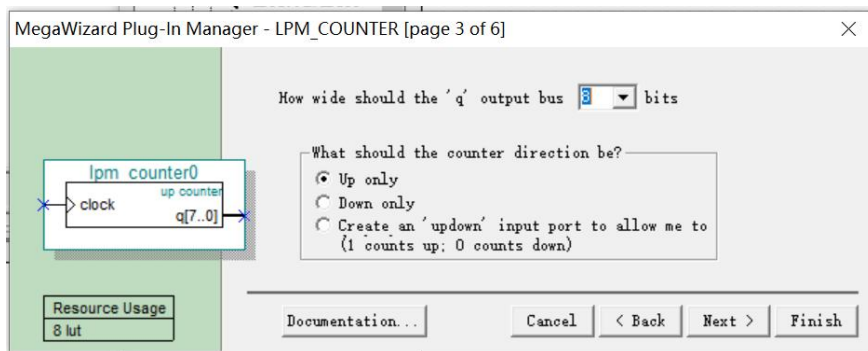


图 2-2-4

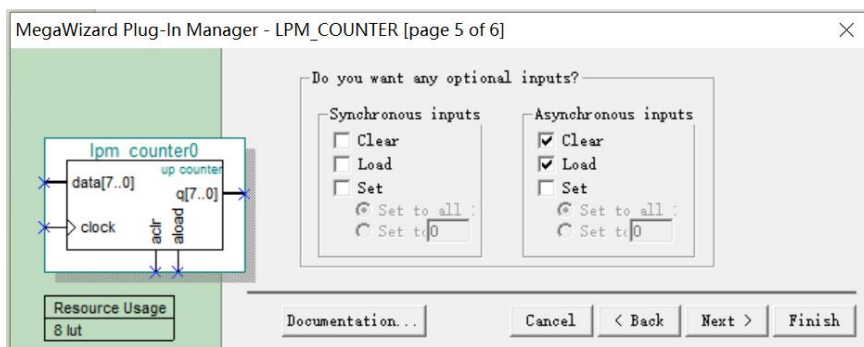


图 2-2-5

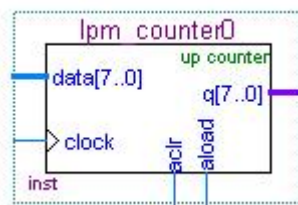


图 2-2-6

4、添加输入、输出引脚，完成 RAM 实验的电路图设计，如图 2-2-7 所示。

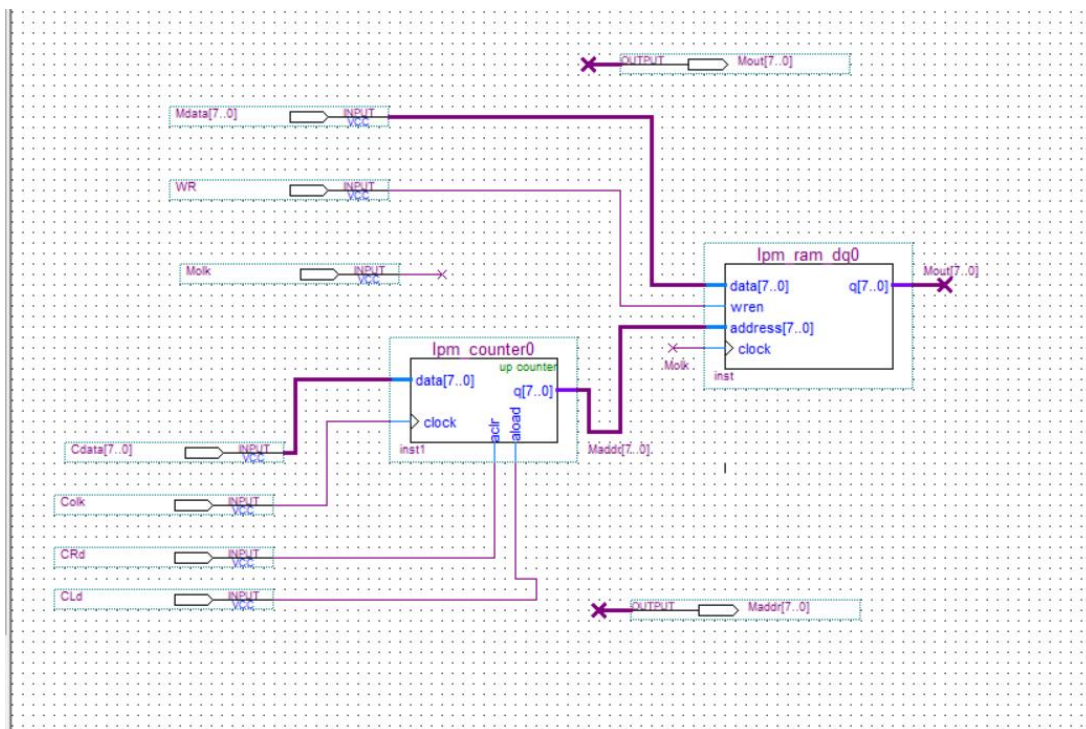
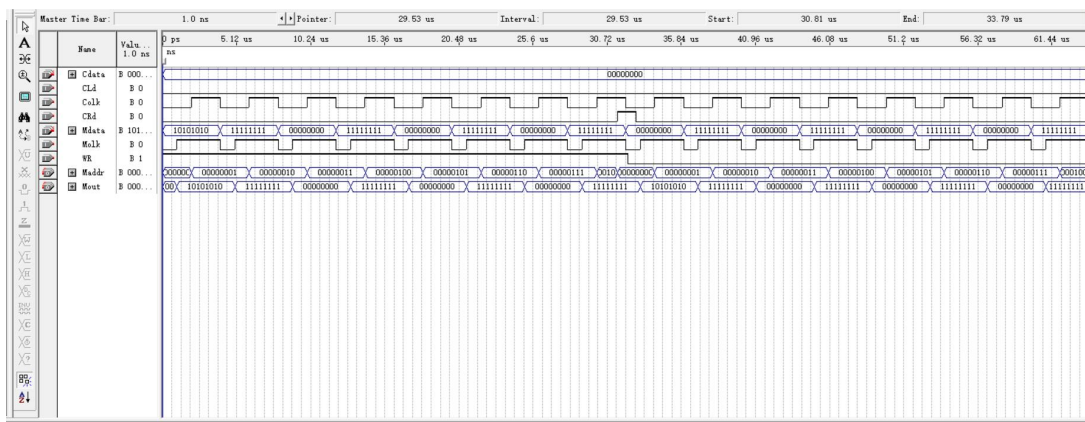


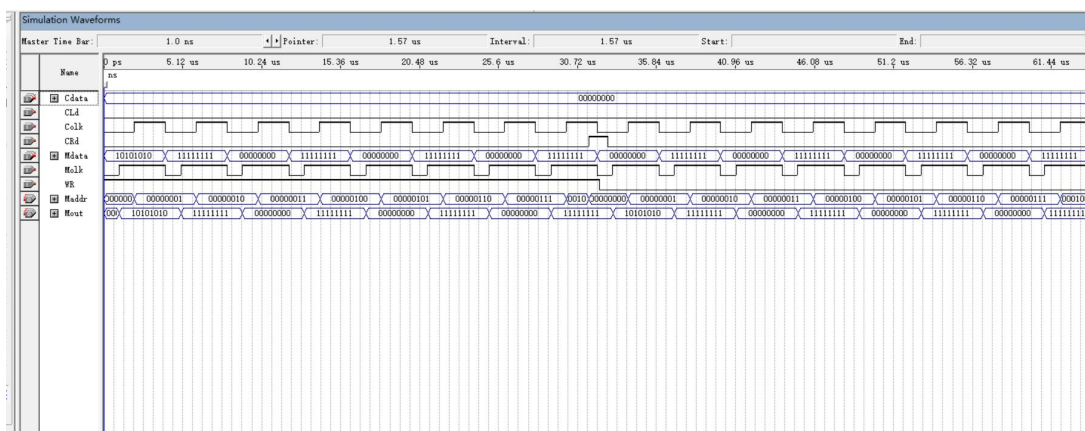
图 2-2-7 lpm_ram_dq 实验电路

5、打开波形编辑器，建立 Vector Waveform File 文件，进行仿真测试，观察 lpm_ram_dq 的工作特性。示例仿真波形图如图



RAM 写/读的部分波形设计

四．实验结果



读数据对比写数据，无误

六．实验心得体会

在本次实验过程中，我对 ROM 有了初步认识，在本次实验中通过控制 WR 是高电平还是低电平可以控制读或写，本次实验中地址通过计数器进行变化换，而不需要手动输入地址，但要注意在读数据时应对地址进行清零操作即给 CRd 一个高电平。更加理解了它的原理。总而言之，这次实验不仅增强了我的动手能力，还加深了我对 RAM 这个试验器件的认识。